

项目说明

机电材料查询比价分析系统

MEMPAS · 让招采数据沉淀为组织资产

本次汇报内容

01

现状分析

当前招采工作的痛点与机会

02

提升方向

系统能为业务带来什么改变

03

业务流程

系统在您日常工作中怎么运转

04

功能设计

系统提供哪些核心能力

05

原型演示

实际界面与操作效果

06

实施计划

双方分工、时间节点、交付物

01

PART ONE

现状分析

先把当前的工作方式和痛点摊开说清楚

当前招采工作的四个痛点



历史资料散乱

招标资料大部分是纸质扫描件，分散在不同位置，要查某个材料的历史价格，得翻文件柜。



比价依赖人工

新一轮报价来了，临时发给豆包做对比，每次都要重新上传、重新整理，结果用完就丢。



异常难以识别

某个材料价格偏高 / 偏低，目前靠经验判断，缺乏量化依据，决策容易遗漏。



知识无法共享

比价方法、判断经验、历史合作供应商，全在每个人脑子里，新员工上手慢。

现状的量化描述

把当前工作方式翻译成数字，可以更直观地理解改进空间所在。

30

分钟

单次比价耗时

靠人工统计 + 豆包辅助

1000+

家

在册供应商

材料/规格/品牌写法不一

20+

人

潜在使用者

录入员 + 查询用户

0

份

数据资产沉淀

每次比价完即结束

结论：当前工作方式人力成本高、决策依据弱、知识无法复用——这正是系统建设要补齐的能力。

02

PART TWO

提升方向

系统能给业务带来的四个变化

建设前 vs. 建设后

现状	→	使用系统后
翻文件柜查找历史价格，10分钟起	→	输入关键词，秒级出结果，含价格趋势图
复制粘贴到豆包做比对，30分钟一份	→	上传报价单 → AI自动比价分析 → 5分钟之内出报告
供应商命名混乱，对不上号	→	AI 看懂同义写法 → 自动对齐标准库 → 多家可比
比价完文件丢一边，下次重来	→	结果 + AI 建议自动归档 • 决策可追溯

系统创造的三类核心价值



↓ 83%

比价耗时

效率提升

- 30 分钟 → 5 分钟
- 支持批量上传报价单
- 一键导出比价报告



100%

数据可追溯

知识沉淀

- 历史招采数据集中入库
- 标准材料清单组织共享
- 比价过程留档可审计



AI

辅助决策

智能分析

- DeepSeek 大模型驱动
- 推荐主供 + 风险提示
- 一次可以对比5家以上投标

03

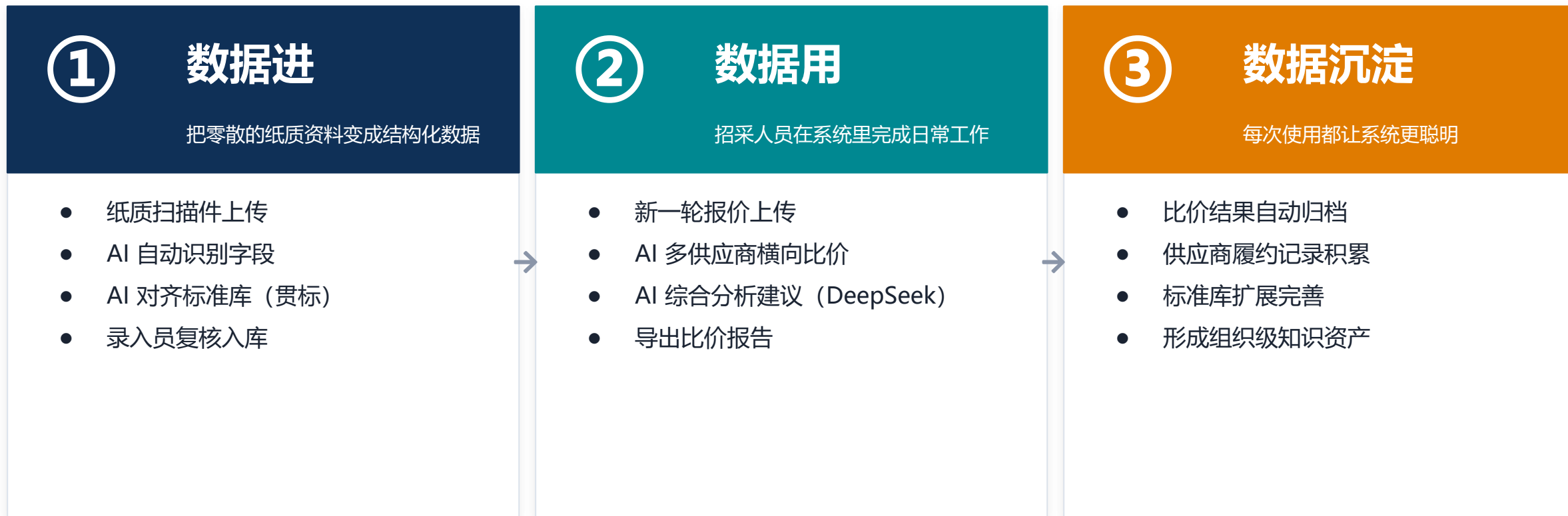
PART THREE

业务流程

系统在您日常工作中怎么运转

端到端数据流

从纸质资料进入系统，到沉淀为可复用的数据资产，再支撑日常比价决策，全流程闭环。



数据每被使用一次，组织的招采能力就增强一分。

三大核心使用场景

系统主要支撑三个高频场景，覆盖招采人员日常 80% 以上的工作。



新一轮招标比价

高频

使用人：招采工程师

- 收到投标方报价单
- 上传到系统 (Excel / 手工录入)
- AI 自动找出历史可比项
- AI 横向比对多家供应商
- 查看 AI 综合建议 (DeepSeek)
- 导出比价报告给领导

耗时：5 分钟



历史价格查询

中频

使用人：工程师 / 项目经理

- 领导问某材料历史价格
- 在系统里搜关键词
- 查看价格趋势图
- 查看历次合作供应商
- 导出 Excel 提交

耗时：30 秒



数据维护补充

低频

使用人：数据录入员 / 管理员

- 收到新一批扫描件
- 批量上传到系统
- AI 自动识别字段
- 复核黄色标记字段
- 确认入库
- 更新标准样板库

耗时：按批次

旗舰场景：招标比价全流程

以一次桥架材料招标为例，讲清楚招采工程师在系统里走的完整路径。



整体耗时从过去的 30 分钟 (人工 + 豆包) 压缩至 5 分钟以内，且决策依据可追溯、可审计。

04

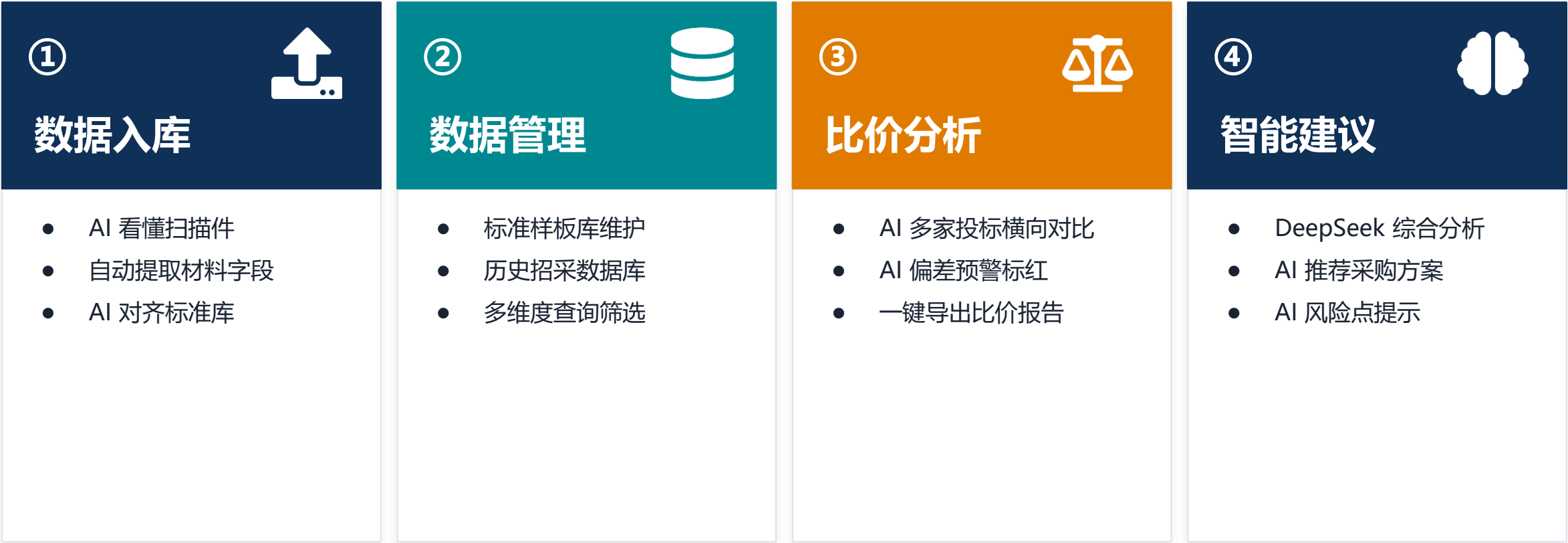
PART FOUR

功能设计

系统提供哪些核心能力

系统功能总览

围绕招采业务，系统由 4 个能力模块构成，覆盖从数据进入到智能分析的完整链路。



数据流转：① 入库 → ② 管理 → ③ 分析 → ④ 建议

AI 在系统里具体做什么



看

帮你看

扫描件智能识别

- 纸的招标资料 → 自动变电子表格
- 30 分钟手工录入 → 2 分钟搞定
- 你只复核 AI 标黄的不确定项



对

帮你对

标准库语义匹配

- "DN100" "100mm" "4寸" → AI 知道是同一种
- 不用人工一行行整理对应
- AI 越用越准，确认一次下次自动套用



判

帮你判

DeepSeek 大模型分析

- 多家投标 → AI 推荐主供 + 风险提示
- 报价异常自动标红 + 解释原因
- 整体评估 + 推荐方案 + 风险提示

扫描件智能识别

把纸的招标资料 → AI 看一眼直接变成电子表格

- 支持 PDF / JPG / PNG 批量拖拽上传
- AI 看一眼读懂材料名、规格、单价、供应商等字段
- AI 拿不准的字段标黄，你只复核黄色部分
- 确认入库 → 直接用于查询和比价

说明

一份扫描件录入：人工 30 分钟 → AI 辅助 2 分钟。AI 帮你做 95%，剩下 5% 不确定的标黄交给你最后核一眼。

流程示意



标准样板库与数据贯标

4 种写法 → AI 帮你认出是同一个东西 → 对齐到标准命名

举个实际例子

DN100 无缝钢管 Q235

无缝钢管 100mm 国标

4 寸钢管 钢级 Q235

Φ108 无缝钢管 国标

→

标准样板库

DN100 无缝钢管

规格：Q235 · 单位：米 · 推荐品牌：鞍钢、宝钢

参考价格区间：60 – 90 元/米

已贯标

自动化能力

AI 看懂"DN100""100mm""4 寸""Φ108"是同一种钢管，自动归到标准命名。不确定的弹窗交你确认，确认一次下次自动套用——AI 越用越准。

核心场景：多供应商横向对比

最常用、价值最大的功能：把 3-5 家供应商的报价一次性看清楚

材料	历史均价	供应商 A	供应商 B	供应商 C	推荐
DN100 钢管	¥72.00	¥78.00 +8.3%	¥85.00 +18.1%	¥70.00 -2.8%	C
蝶阀 D71X	¥685	¥720 +5.1%	¥685 0%	未报价	B
PPR 给水管	¥12.79	¥13.20 +3.2%	未报价	¥11.80 -7.7%	C

此为简化示意。实际系统支持 3-5 家供应商投标、部分供应商缺项报价、AI 按总价 / 单项最优 / 历史合作综合评分。

智能分析建议（AI驱动）

整体评估

3 家投标价格分布合理，未发现异常低价或围标迹象。

推荐方案

以供应商 C 为主供（钢管 / PPR 管），蝶阀由 B 补足。预估总价较单一供应商方案节省约 8.3%。

风险提示

供应商 B 的钢管报价偏高 18%，建议核查是否含特殊加工费用。

用户角色与权限设计

不同角色看到的菜单和能做的事不同，确保数据安全且操作清晰。

系统管理员

1-2 人

- 建账号、分角色
- 维护标准样板库
- 查看操作日志
- 系统配置

数据录入员

几人

- 上传扫描件
- 复核 OCR 识别结果
- 确认数据入库
- 维护历史数据

查询分析用户

约 20 人

- 查询历史数据
- 发起比价分析
- 查看 AI 建议
- 导出报告

· 所有用户操作均有日志记录，谁、何时、做了什么，均可追溯。

05

PART FIVE

原型演示

看看实际界面长什么样、怎么用

演示说明

接下来按 4 个区域演示。每个区域有 1-2 个实际界面，覆盖招采人员日常 80% 以上的工作。

1

工作台

登录后第一眼看到的页面：本月比价数、偏差预警、历史趋势一目了然。

2

比价分析（重点·双模式）

两个核心场景：①多供应商招标比价（横向矩阵）②单家询价分析（对比历史）。AI 都给综合建议。

3

数据沉淀

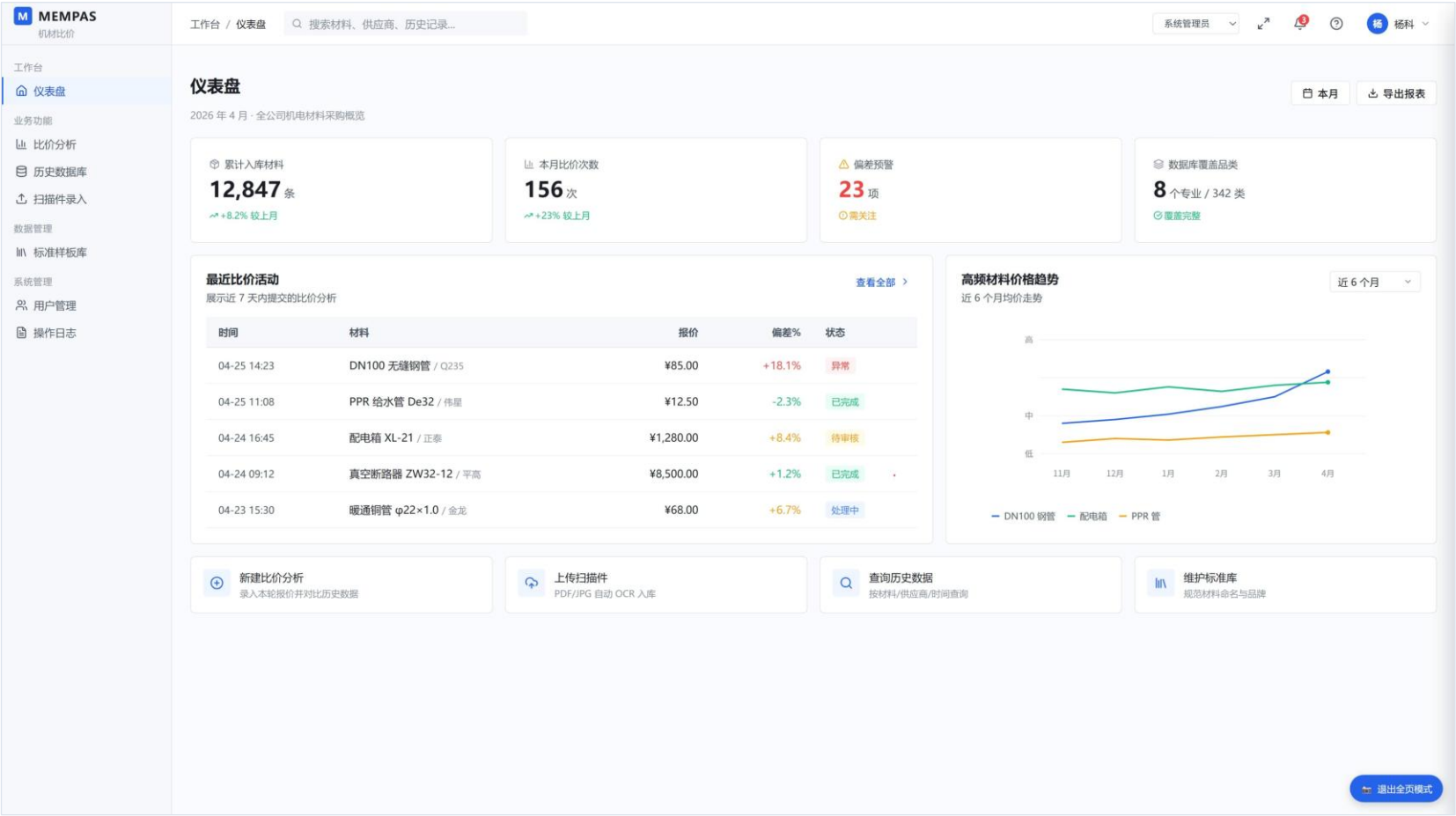
标准样板库（命名规范）+ 历史数据库（12,847 条采购记录），是 AI 智能分析的底座。

4

扫描件 AI 识别

拖拽上传纸质资料 → AI 自动识字段 → 你只复核 AI 标黄的不确定项 → 入库。

全局视图



本月概览：12,847 条历史 · 156 次比价 · 23 项偏差预警 · 8 个专业完整覆盖。一打开系统，全公司的招采全貌一眼看清。

多供应商比价 · 招标场景（核心场景）

比价分析

横向对比多家供应商报价 · AI 推荐最优采购组合

多供应商比价

单供应商分析

默认模式 · 适合一次招标多家投标场景

项目 X 给排水材料采购

BD-2026-0425

招标日期

2026-04-25

材料数量

5 项

邀请供应商

4 家

编辑

批量导入 Excel

A 江苏华润

已录入 5/5 项

B 浙江中铁

已录入 3/5 项

C 上海管业

已录入 4/5 项

D 广东联盟

已录入 2/5 项

+ 添加供应商

江苏华润管业 报价单

标签: 长期合作 报价完整

上传报价单

从历史复制

序号	材料名称	规格	品牌	单位	单价	数量	状态
1	DN100 无缝钢管	Q235	鞍钢	米	78.00	200	已报
2	蝶阀 D71X	DN150	良工	个	720.00	12	已报
3	PPR 给水管 De32	3.6mm壁厚	伟星新材	米	13.20	500	已报
4	不锈钢水箱	5m³	海德隆	座	8,500.00	2	已报
5	PE 给水管 De63	PN1.6	联盟	米	38.00	280	已报

+ 添加材料项

退出全屏模式

开始比价分析



横向对比矩阵

绿底为该项最低价 · 灰底为未报价 · 偏斜对比历史均价

筛选

退出全屏模式

材料	历史均价	江苏华润	浙江中铁	上海管业	广东联盟	最低偏差	推荐
DN100 无缝钢管 Q235 · 200 米	¥72.00	¥78.00 +8.3% 底价 ¥15,600	¥85.00 +18.1% 底价 ¥17,000	¥70.00 -2.2% 底价 ¥14,000	— 未报价	-2.8%	C
蝶阀 D71X DN150 · 12 个	¥685.00	¥720.00 +5.1% 底价 ¥6,640	¥685.00 +0.0% 底价 ¥6,200	— 未报价	— 未报价	0.0%	B
PPR 给水管 De32 3.6mm壁厚 · 500 米	¥12.79	¥13.20 +3.2% 底价 ¥6,600	— 未报价	¥11.80 -7.7% 底价 ¥5,900	¥12.00 +4.2% 底价 ¥6,200	-7.7%	C
不锈钢水箱 5m³ · 2 座	¥8,200.00	¥8,500.00 +3.7% 底价 ¥17,000	— 未报价	¥8,200.00 +0.0% 底价 ¥16,400	— 未报价	0.0%	C
PE 给水管 De63 PN1.6 · 280 米	¥36.50	¥38.00 +4.1% 底价 ¥10,640	¥36.50 +0.0% 底价 ¥10,220	¥35.00 -4.1% 底价 ¥9,500	¥33.50 -8.2% 底价 ¥9,380	-8.2%	D
总价 (已选材料合计)	—	¥58,480 +4.9% 报价完整度 5/5 ✓	¥35,440 +6.0% 3/5	¥46,100 -3.7% 4/5	¥15,380 -7.2% 2/5	—	—
平均偏差	—	—	—	—	—	—	—
报价完整度	—	5/5 ✓	3/5	4/5	2/5	—	—

A 江苏华润

总价 ¥58,480
平均偏差 +4.9%
报价完整度 5/5
长期合作 报价完整

综合 #2

B 浙江中铁

总价 ¥35,440
平均偏差 +6.0%
报价完整度 3/5
报价专长

综合 #4

C 上海管业

总价 ¥46,100
平均偏差 -3.7%
报价完整度 4/5
新合作 价格优势

综合 #1

D 广东联盟

总价 ¥15,380
平均偏差 -7.2%
报价完整度 2/5
报价专长

综合 #3

AI 综合分析建议 DeepSeek

整体评估: 本次招标共邀请 4 家供应商, 全部提交报价 (含部分报价), 各家报价分布合理, 未发现明显围标或异常低价的迹象。报价完整度差异较大, 需在评标时综合考虑供货能力。

推荐方案 (按最优组合计算):

- 主供应商: 上海管业贸易 (C) —— 在已报的 4 项中均为最低价, 钢管报价较历史均价低 2.8%, PPR 管低 7.7%, PE 管低 4.1%, 价格优势明显;
- 补充供应商: 江苏华润管业 (A) —— 承接 C 未报价的 [蝶阀 D71X] (720 元/个, 较历史均价 +5.1%), 且为长期合作单位, 履约风险低;
- 专项采购: 广东联盟 (D) —— PPR 给水管 De63 报价 33.50 元/米为全场最低, 可考虑由 D 专项供应该项材料。

风险提示:

- 浙江中铁建材 (B) 在 DN100 钢管上报价 85 元/米, 偏离历史均价 +18.1%, 超出 +15% 预警阈值, 建议核实是否含特殊加工要求;
- 上海管业贸易 (C) 为本次新合作供应商, 建议核实其供货能力与履约记录后再下单, 可考虑采用「分批交付 + 验收付款」方式控制风险。

推荐方案预估总价: ¥53,900.00

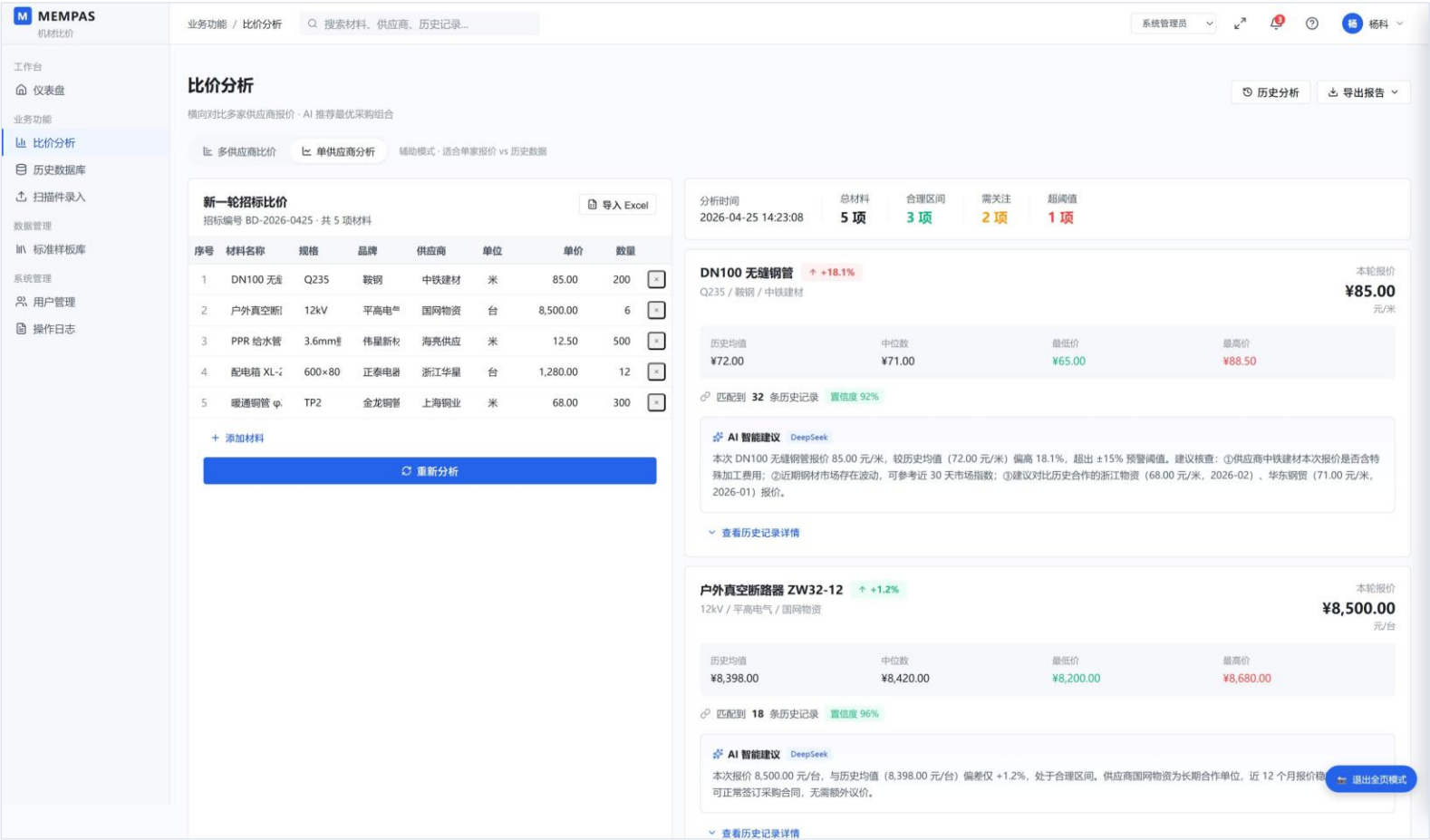
较单一供应商最优节省约 8.3%

查看明细 采购此方案

场景：4 家投标、5 项材料 · 一次性看清谁报得低、谁报得不对劲

看点：横向矩阵（绿底=最低/灰底=未报价）→ 4 家供应商综合评分卡 → 底部 DeepSeek 给整体评估 + 推荐方案 + 风险提示，整体节省 8.3%。

单供应商分析 · 询价场景



场景：单家来询价 · 用历史数据 + AI 判断价格是否合理

看点：每项材料独立分析卡 · 历史均值/中位数/最低/最高 一目了然 · 匹配 N 条历史记录 + 置信度 · 每项都有 DeepSeek 给的具体议价建议。

机电材料的标准命名清单

M

MEMPAS

机材比价

工作台

仪表盘

业务功能

比价分析

历史数据库

扫描件录入

数据管理

标准样板库

系统管理

用户管理

操作日志

数据管理 / 标准样板库

搜索材料、供应商、历史记录...

系统管理员

系统消息

系统设置

系统帮助

系统退出

标准样板库

规范化的材料命名与品牌库 · 支撑比价匹配算法

专业分类

桥架类 215

槽式桥架 48

托盘式桥架 62

梯式桥架 28

防火桥架 42

铝合金桥架 18

线槽 17

风口风阀 待补充

电缆 待补充

其他 待补充

桥架类 / 托盘式桥架

62 项标准条目

搜索条目...

标准名称	规格	材质	板厚(侧/底/重)	推荐品牌	参考价格区间(含价/米)	操作
托盘式桥架直通	200×100	热浸镀锌钢板	1.2/1.2/1	江苏华威 天源华威	¥35 - ¥45	编辑 停用
托盘式桥架直通	300×100	热浸镀锌钢板	2/2/1.2	江苏华威 天源华威 江苏华鹏	¥74 - ¥96	编辑 停用
托盘式桥架直通	300×150	热浸镀锌钢板	2/2/1.2	江苏华威 天源华威	¥95 - ¥115	编辑 停用
托盘式桥架直通	400×150	热浸镀锌钢板	2/2/1.2	江苏华威 天源华威	¥100 - ¥145	编辑 停用
托盘式桥架直通	600×200	热浸镀锌钢板	3/3/1.5	江苏华威 天源华威	¥180 - ¥230	编辑 停用
托盘式桥架直通	800×200	热浸镀锌钢板	3/3/1.5	江苏华威 天源华威	¥235 - ¥290	编辑 停用
托盘式桥架直通	1000×200	热浸镀锌钢板	3/3/1.5	江苏华威 天源华威	¥290 - ¥385	编辑 停用
托盘式防火桥架	400×150	钢制(T/CEC31)	2/2/1.2	江苏华威	¥115 - ¥145	编辑 停用
托盘式防火桥架	300×150	钢制(T/CEC31)	2/2/1.2	江苏华威	¥105 - ¥135	编辑 停用
托盘式桥架弯头	300×150 R=300	热浸镀锌钢板	2/2/1.2	江苏华威 天源华威	¥215 - ¥260	编辑 停用
托盘式桥架三通	300×150	热浸镀锌钢板	2/2/1.2	江苏华威 天源华威	¥245 - ¥295	编辑 停用
托盘式桥架四通	400×150	热浸镀锌钢板	2/2/1.2	江苏华威	¥310 - ¥360	编辑 停用

退出全屏模式

8 个专业 / 342 类 · 桥架类已展开示例 (215 项, 托盘式 62 项)

看点：左侧专业树（待补充的分类一目了然）· 右侧每个标准条目带规格 / 材质 / 板厚 / 推荐品牌 / 参考价格区间，让 AI 比价有"标准答案"可对照

组织级招采数据资产

MEMPAS
材料比价

工作台
仪表盘

业务功能
比价分析

历史数据库

扫描件录入

数据管理

标准样板库

系统管理

用户管理

操作日志

历史数据库

已收录 12,847 条采购记录 · 覆盖 2019 年至今

专业类别
全部

材料关键词
输入材料名称或编号

供应商
全部

时间范围
2026-01-01 ~ 2026-04-25

价格区间
¥0 - ¥不限

重置

查询

业务功能 / 历史数据库 搜索材料、供应商、历史记录...

系统管理员

杨科

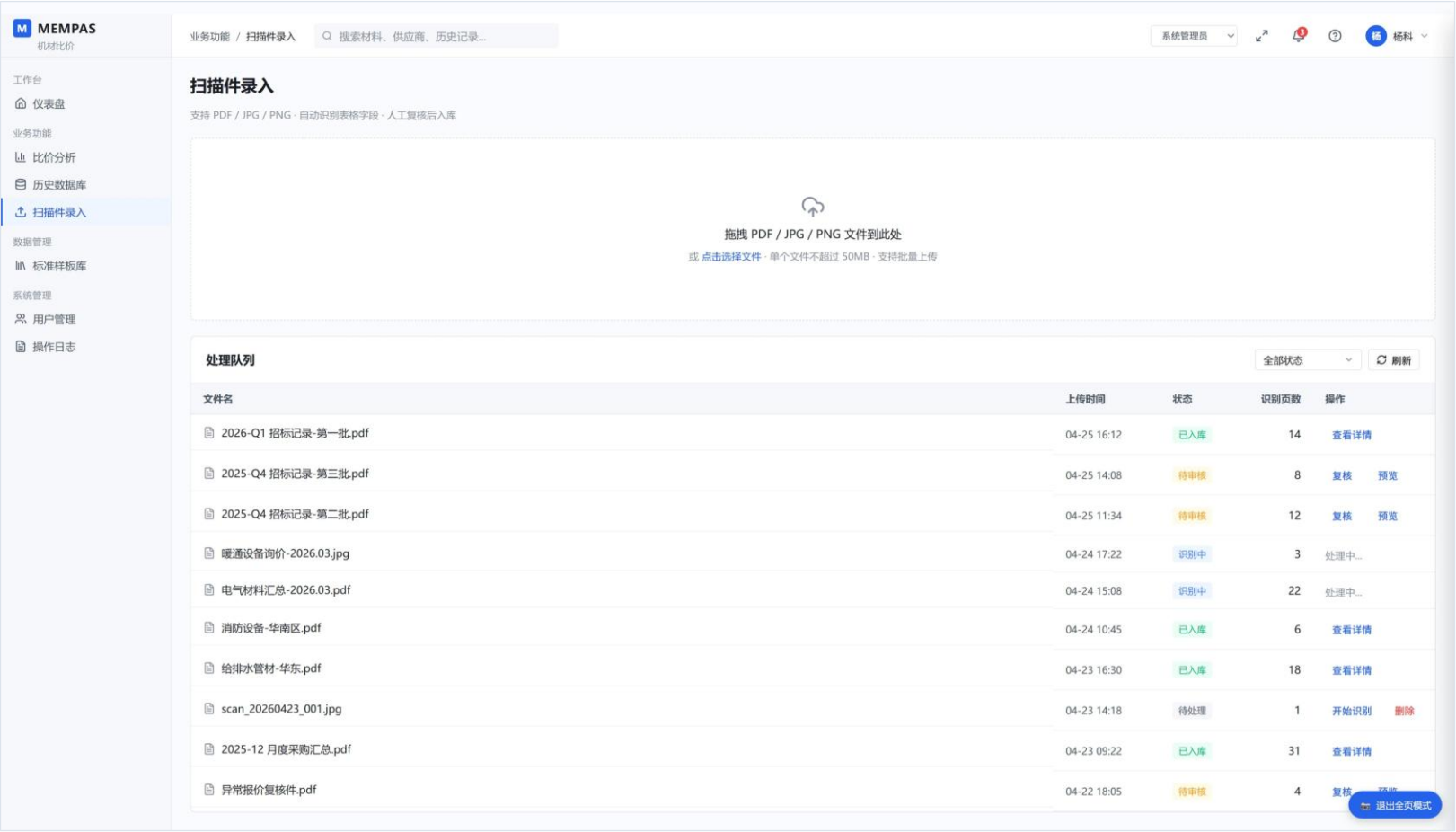
编号	专业名称	规格	品牌	生产厂家	单位	单价	采购日期	查看	引用
WAT-2026-04-0312	DN100 无缝钢管	Q235	鞍钢	浙江物资	米	¥68.00	2026-02-18	查看	引用
WAT-2026-04-0311	DN100 无缝钢管	Q235	宝钢	华东物资	米	¥71.00	2026-01-22	查看	引用
WAT-2026-04-0298	户外真空断路器 ZW32-12	12kV	平高电气	国网物资	台	¥8,420.00	2026-03-05	查看	引用
WAT-2026-04-0287	PPR 给水管 De32	3.6mm壁厚	伟星新材	海亮供应	米	¥12.80	2026-03-12	查看	引用
WAT-2026-04-0276	配电箱 XL-21	600×800×200	正泰电器	上海正泰	台	¥1,180.00	2026-02-28	查看	引用
WAT-2026-04-0265	暖通钢管 φ22×1.0	TP2	金龙钢管	上海铝业	米	¥63.50	2026-03-20	查看	引用
WAT-2026-04-0254	镀锌方管 50×50	2.5mm	首钢	江苏钢联	米	¥32.00	2026-03-08	查看	引用
WAT-2026-04-0243	消防泵 XBD-4.0/30	30L/s	凯泉泵业	江南机电	台	¥26,500.00	2026-02-14	查看	引用
WAT-2026-04-0232	YJV 电缆 3×95+2×50	0.6/1kV	远东电缆	宜兴远东	米	¥248.00	2026-03-15	查看	引用
WAT-2026-04-0221	蝶阀 D71X	DN150	良工阀门	玉环阀门	个	¥685.00	2026-01-30	查看	引用
WAT-2026-04-0210	不锈钢水箱	5m³	海德隆	江苏华润	座	¥8,200.00	2026-02-05	查看	引用
WAT-2026-04-0199	LED 三防灯	1.2m 36W	欧普照明	中山欧普	套	¥168.00	2026-03-25	查看	引用
WAT-2026-04-0188	PE 给水管 De63	PN1.6	联塑	广东联塑	米	¥36.50	2026-02-22	查看	引用
WAT-2026-04-0177	球墨铸铁井盖	φ700	新兴铸管	江苏新兴	套	¥320.00	2026-01-18	查看	引用
WAT-2026-04-0166	热镀锌桥架	200×100	凯通桥架	天津凯通	米	¥85.00	2026-03-02	查看	引用

共 12,847 条
1 2 3 ... 643
1 页 每页 10 条
导出全部格式

12,847 条采购记录，覆盖 2019 年至今 · 全公司可查可用

看点：按专业 / 关键词 / 供应商 / 时间 / 价格区间多维筛选 · 每条记录可"查看"或"引用"到新一轮比价 · 这就是 AI 比价的"判断依据"。

拖一下，AI 帮你录入



一次能传几十份 PDF/JPG/PNG，AI 自动跑识别，已入库/待审核/识别中状态实时可见

看点：处理队列实时状态 · 已入库/待审核分色 · AI 不确定的字段标黄交给你复核 · 不用人工敲字。

演示小结

以上演示展示了系统的核心能力。原型已可在浏览器中实际操作，您可以亲自试用。



6 个真实页面演示

从工作台、双模式比价、标准库、历史库、扫描件录入——AI 在每一步具体做什么，眼见为实。



AI 建议是真的在跑

比价场景里"AI 综合分析建议"由 DeepSeek 大模型实时生成（不是预设模板），点重新分析能看到不同结果。



可在浏览器直接打开

提供独立 HTML 文件，可发到您方电脑或部署到内网链接，无需任何安装步骤。

看完原型如有调整意见欢迎随时提出，正式开发前的反馈是最有价值的。

06

PART SIX

实施计划

双方各做什么 · 时间节点 · 交付物

双方分工

项目能不能按时上线，一半看开发方、一半看业务方提供数据的及时性。

乙方（开发方）

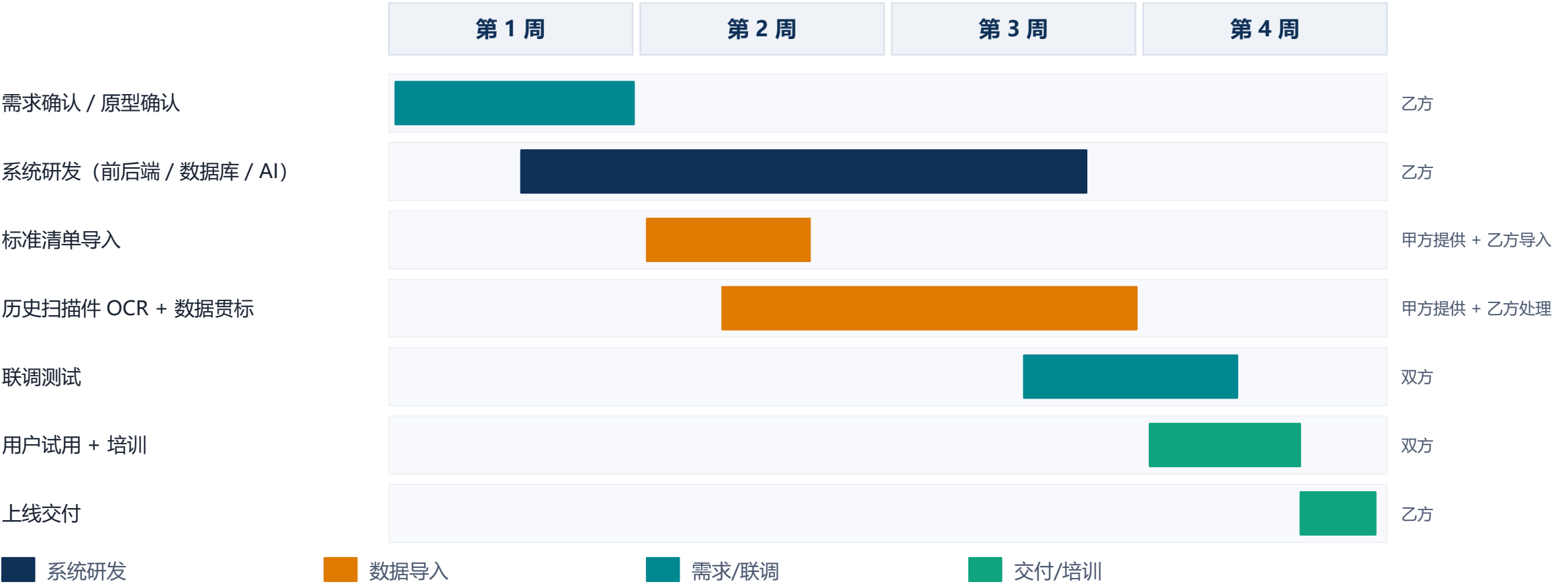
- | | | |
|---|------|---------------------|
| 1 | 需求确认 | 再次梳理细节、画原型给您看 |
| 2 | 系统研发 | 网页界面、数据库、AI 集成 |
| 3 | 数据导入 | 您提供数据，我导入 + 贯标 + 入库 |
| 4 | 上线部署 | 云端配置、域名、SSL 证书 |
| 5 | 培训交付 | 1 次远程培训 + 使用手册 |
| 6 | 售后维护 | 交付后 3 个月免费维护 |

甲方（业务方）

- | | | |
|---|---------|---------------|
| 1 | 提供标准清单 | 现有招标用的那份 |
| 2 | 提供历史扫描件 | 数量按双方约定上限 |
| 3 | 提供比价样例 | 1-2 份，参考输出格式 |
| 4 | 关键节点确认 | 需求、原型、验收 |
| 5 | 安排试用 | 2-3 名一线人员测试 |
| 6 | 承担运行费用 | 云服务、域名、AI 调用费 |

项目时间线

总周期约 4 周，分为 4 个阶段。系统研发与数据导入并行推进。



数据导入说明

数据导入分两条线并行：标准清单先建好，历史数据陆续补充。



① 标准样板库导入

项目第 1 周完成

甲方提供

现有招标用的标准清单文件（一份示例即可，无需整理）

乙方处理

- 梳理字段结构（名称 / 规格 / 单位 / 推荐品牌）
- 按专业分类（给排水 / 电气 / 暖通 / 消防）
- 录入系统并完成首版校对
- 向量化处理，为后续语义匹配做准备



② 历史招采数据导入

项目第 2-3 周完成（与系统研发并行）

甲方提供

过去一年的招标扫描件（PDF/图片格式即可，数量按双方约定上限）

乙方处理

- OCR 识别扫描件，提取材料字段
- 对齐到标准样板库（数据贯标）
- 识别置信度低的字段标黄，与甲方对接复核
- 确认无误后批量入库

交付物清单

项目结束时，您将获得以下成果：



1 套上线运行的网页系统

打开浏览器即可使用，已完成云端部署、账号开通



1 套机电材料标准样板库

按专业分类的标准命名清单，可后续维护扩展



1 次远程系统培训

约 1 小时，覆盖所有功能模块的使用方法



1 个含历史数据的数据库

您提供的历史招采资料已 OCR 入库、完成贯标



1 套完整的项目文档

用户手册、管理员手册、项目总结报告



3 个月免费维护期

系统 bug 修复、故障处理、使用咨询

下一步

THANK YOU

1

本周内

您方反馈本说明的修改意见和补充信息

2

下周一

我方根据反馈调整说明书 V2 版本

3

第二周

正式立项，开始需求详细确认与原型设计

4

第六周

系统上线，完成交付与培训

汇报人：杨科 · 联系方式以程序员客栈平台为准